

AI 赋能下的个性化学习路径系统

网页功能流程汇报文档

项目编号: L-2 **课程:** 人工智能课程项目 **助教指导:** 李梦寒 **学科范围:** 管理类联考综合能力 (199 管综) · 数学基础 **汇报日期:** 2026-05-29 **适用版本:** Web 演示版 (FastAPI + LangGraph + 火山方舟 Doubao + bge-m3 / Chroma)

一、系统概述

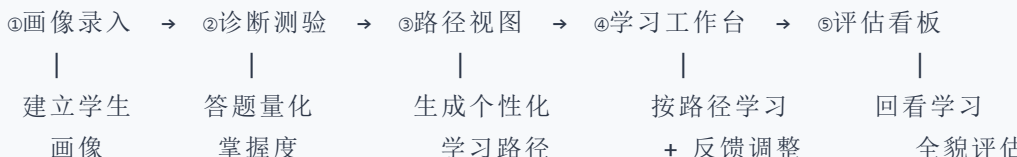
本系统面向**管综数学基础**备考场景，用“诊断 — 生成 — 调整”的闭环替代在线学习平台“千人一面”的资源分发模式。整套流程通过一个 **Web 网页** 呈现，浏览器打开即用、免安装、跨设备。

核心特色：

- 多智能体协作：**诊断 / 规划 / 评价 / 优化 四个 Agent 各司其职，由 LangGraph 编排；
- 检索增强 (RAG)：**bge-m3 向量检索 + Chroma 向量库，为路径匹配真实学习资源；
- 可解释决策：**每一步推荐都附“为什么这样推荐”，区别于黑盒问答；
- 闭环动态调整：**学习过程中根据反馈实时优化后续路径；
- 量化评估：**诊断结果与路径质量均有客观指标量化呈现。

系统采用左侧导航 + 主内容区的布局，**五个功能页按学习闭环顺序排列**，并通过“步骤锁定”机制引导用户依序完成——未完成前置步骤时，后续菜单显示锁图标且不可点击。

二、整体使用流程



整个闭环对应后端的两条智能体链路：

- 诊断链**（首次启动跑一次）：**诊断 Agent** → **规划 Agent** → **评价 Agent**
- 优化链**（学习中每次反馈触发）：**优化 Agent**

三、五大功能页详解

第 1 步 · 学生画像录入

页面目标：采集学生基本信息与学习偏好，作为后续诊断与路径规划的输入依据。

操作流程：

1. 填写**昵称**（必填）；
2. 选择**学习目标**（下拉可选 6 个常见管综目标，也支持自定义输入，如"2027 年管综数学过国家线"）；
3. 选择**认知水平**：初级（离校多年） / 中级（有基础） / 高级（系统学过），默认初级，贴近真实管综考生群体；
4. 拖动滑块设置**每日可用学习时间**（15–180 分钟，配 30/60/90/120 一键预设按钮，当前值实时显示）；
5. 选择**学习风格**：视觉型 🎨 / 听觉型 🎧 / 读写型 📖 / 动觉型 🎮（卡片式选择，附场景说明）；
6. 点击"下一步"进入**确认页**核对信息，确认无误后点击"创建画像并开始诊断"。

产出：在数据库 `students` 表创建一条学生记录，得到 `student_id`，自动跳转至诊断测验。

设计说明：学科已锁定为"管综数学"（只读）；表单分两步降低认知负担；"学科 → 目标 → 认知水平 → 时间 → 风格"五项构成完整的画像向量。

第 2 步 · 诊断测验

页面目标：通过客观题作答，由诊断 Agent 量化学生在各知识点上的掌握程度。

操作流程：

1. 顶部选择**抽题数量**（5 / 10 / 15 题，可随时"重新抽题"，若已作答会弹确认避免误清空）；
2. 系统从题库随机抽题，**每道题取自不同知识点**以保证诊断覆盖面；
3. 逐题作答：题干支持 **LaTeX 公式渲染** (KaTeX)，点击 A/B/C/D/E 选项作答；条件充分判断题会额外展示 ABCDE 选项含义说明；
4. 右侧**答题卡**实时显示作答进度——已答（绿色）、未答（虚线灰）、当前题（蓝框），可点击跳题；
5. 全部作答后点击"提交诊断"。

提交后的多 Agent 处理（带分阶段进度提示）：

阶段	Agent	工作内容
① 诊断	诊断 Agent	综合答对率与用时，量化每个知识点掌握度（0-1）
② 检索	RAG	bge-m3 向量召回候选学习资源
③ 规划	规划 Agent	结合先修关系与时间预算，生成个性化路径
④ 评价	评价 Agent	对路径做五维客观打分

诊断结果展示：

- **四大模块掌握度雷达图**（算术 / 代数 / 几何 / 数据分析）——未测试的模块明确标注"未测试"，不误导为 0 分；
- **诊断 Agent 推理日志**——逐条说明判断依据；
- **路径质量评分卡片**——总分 + 五维条形图（针对性 / 顺序合理性 / 可行性 / 个性化 / 资源匹配），可展开查看亮点与改进建议；
- **详细知识点掌握度列表**——按掌握度升序排列，颜色区分已掌握 / 薄弱 / 极弱。

产出：写入 `mastery_snapshots`（诊断快照，保留历史）、`learning_paths`（最新路径）、`plan_evaluations`（评价留痕）。

第 3 步 · 学习路径视图

页面目标：以两种视图呈现规划 Agent 生成的个性化学习路径。

视图一 · 路径列表（时间线）：

- 以时间线形式逐项展示学习项，每项含：**序号、标题、预计时长、所属知识点、推荐理由**；
- 顶部展示**路径质量评分卡片**（与诊断页一致）；
- **每个路径项可点击**，直接跳转到学习工作台并定位到该项；
- 底部统计：学习项数、预计总时长、平均单项耗时。

视图二 · 知识图谱：

- 力导向图展示**知识点先修关系**（箭头表示"A 是 B 的先修"）；
- 节点颜色按掌握度区分：绿（已掌握） / 黄（薄弱） / 红（极弱） / 灰虚线（未涉及）；
- 节点大小随掌握度变化，可缩放拖拽，悬停显示掌握度百分比。

可解释性体现：路径中每一项都有"为什么排在这里"的理由，例如"掌握度最低，是管综核心考点，优先夯实基础"。

第 4 步 • 学习工作台

页面目标：模拟学生按路径学习，并通过反馈触发优化 Agent 动态调整后续路径。

操作流程：

1. 顶部**学习进度条**显示"已完成 X / 共 N 项"；
2. **当前学习卡片**高亮显示正在学习的项（标题、知识点、时长、推荐理由）；
3. 可"标记完成"（完成项变绿划线），或点击"打开学习资源"跳转到匹配的视频/讲义（命中真实资源链接时可点击）；
4. 左侧**路径项列表**可点击切换当前学习项；
5. 右侧**学习反馈**：选择反馈类型并提交——
6. 😞 **卡住了** → 优化 Agent 插入针对性补强练习；
7. ✅ **已掌握** → 优化 Agent 跳过该节点；
8. ⏸ **暂时跳过** → 移到路径末尾作为复习项；
9. 可填写补充说明（如"判别式总是算错"）让调整更精准。

调整结果：提交后优化 Agent 重新规划路径，弹出**调整通知卡片**，显示新增/删除项数与调整理由。用户可"接受调整"（采用新路径）或"保留旧路径"（忽略建议）。

完成激励：所有学习项完成后，显示**庆祝卡片**，汇总完成项数、累计学习时长，并引导查看评估看板。

产出：每次反馈写入 `interactions`（交互流水），优化后的路径 update 到 `learning_paths`。

第 5 步 • 评估看板

页面目标：以仪表盘形式回看学习全貌，量化呈现系统效果。

展示内容：

1. **路径质量评分卡片**（多维评分）；
2. **概览统计卡片**：学习路径项数、薄弱知识点数、已掌握知识点数、未涉及知识点数、预计总时长；
3. **掌握度分布柱状图**：横向条形展示各知识点掌握度，包含未涉及的知识点（灰条），呈现完整图景；
4. **Agent 推理日志**：按"诊断 / 规划 / 评价 / 优化"分类打彩色标签，完整记录决策链；
5. **学习路径明细表**：表格形式列出每项的知识点、学习内容、时长、推荐理由。

四、关键技术亮点（面向评审）

亮点	说明
多智能体可解释决策	4 个 Agent 协作，每步输出推理日志，全程可追溯，符合教育类 AI"可控、可解释、不误导"要求
RAG 真实资源匹配	规划时检索向量库，路径标题对齐真实资源并回填可点击链接，非凭空生成
闭环动态调整	学习反馈实时触发路径优化，区别于一次性推荐
双重评估体系	评价 Agent（LLM 主观五维）+ 客观指标（先修违反率、资源命中率等），互补佐证路径质量
mock 兜底机制	LLM 不可用时自动降级到本地启发式，接口不中断，演示更稳健
数据持久化	8 张业务表落库，重启服务不丢学生路径；前端会话刷新不丢状态

五、演示建议路径

为在有限时间内完整展示闭环，建议演示顺序：

- 创建画像**：填写一个典型在职考生画像（初级、视觉型、每日 60 分钟）；
- 诊断测验**：抽 5 题，故意答对几题、答错几题，制造掌握度差异；
- 查看诊断结果**：重点展示雷达图、推理日志、五维评分卡片；
- 路径视图**：切换时间线与知识图谱两个视图，强调可解释理由与先修关系；
- 学习工作台**：标记完成几项，提交一次"卡住了"反馈，展示优化 Agent 的路径调整；
- 评估看板**：回看掌握度分布、推理日志全链路、路径明细。

演示提示：诊断提交后会有约 20–30 秒的多 Agent 处理时间（带分阶段进度提示），属正常 LLM 调用耗时；如遇网络波动会自动 mock 兜底，可向评审说明此为稳健性设计。

六、后端 API 一览（技术附录）

端点	方法	功能
/profile	POST	创建学生画像
/profile/{id}	GET	查询单个画像
/concepts	GET	获取知识点列表（含先修关系）

端点	方法	功能
/questions/sample	GET	随机抽题（每知识点至多 1 题）
/diagnose	POST	诊断 + 生成路径 + 评价（诊断链）
/path/{id}	GET	获取最新路径（含评价、推理日志）
/interaction	POST	提交学习反馈触发路径优化（优化链）
/health	GET	健康检查

本文档随系统迭代持续更新。